

KC桌面——外资精译

半导体封装行业更新

半导体封装行业更新

封装基板出货量同比增长20%

封装相关月度统计：4月出货量较3月创纪录高位有所回落

根据6月12日发布的4月生产动态统计，封装基板（刚性模块基板）出货量同比增长20%至233亿日元，低于3月的273亿日元。以平方米计的出货量同比增长1%，每平方米均价同比上涨19%，环比仅微增，达到创纪录的122.6万日元。基于其他供应链的情况，我们认为Rubin处理器封装出货可能因服务器生产推迟而暂时低迷。2025年4月Blackwell封装全面铺开时，以平方米计的出货量处于高位。我们认为Rubin封装出货将在2026年夏季（最早6月，最晚8月左右）全面铺开。

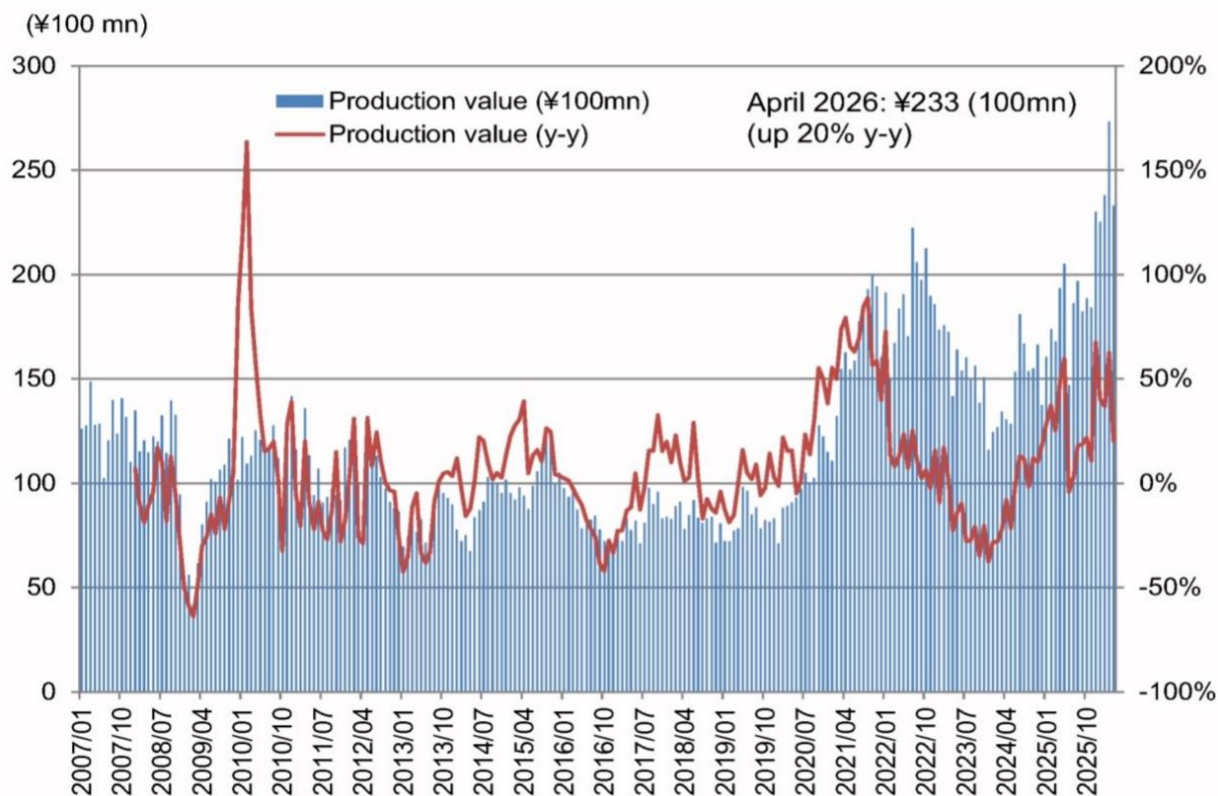
3.5D封装采用率有望在2028年提升：台积电、英特尔、谷歌的动向

关于3.5D封装采用率值得关注的一点是，在台积电后端工艺设计平台（TSMC 3DFabric Alliance）上开发加速器的公司，要过渡到EMIB-T并不容易，因为3.5D封装包含供电和热管理等关键功能。EMIB-T设计将要求公司要么依赖英特尔的后端工艺设计平台，要么建立自己的后端半导体工艺供应链。在供电方面，我们认为垂直供电或集成稳压器（iVR）需要与合作伙伴联合开发；而在热管理方面，针对每个芯片冷却进行优化的微通道机制新型冷板也需要同样的合作。我们预计企业间的合作将有所增加。

日本电子元件

参考图表

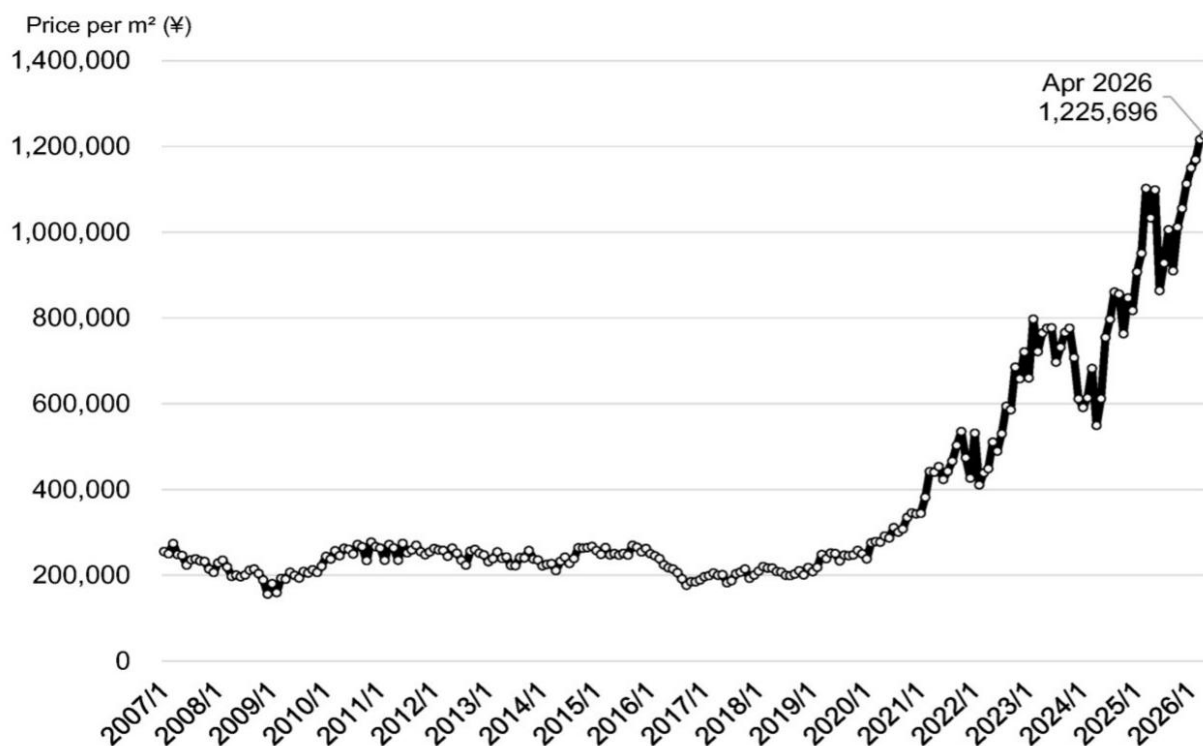
图1：刚性PCB产值



图表 1

资料来源：NOM，基于经济产业省《生产动态统计》

图2：刚性模块基板每平方米价格



图表 2

注：模块基板表面安装有元器件。资料来源：NOM，基于经济产业省《生产动态统计》

附录A-1

本报告由NOM Securities Co., Ltd. (NSC) 日本编制。

NOM集团实体详情请参见免责声明。